Варианты лабораторной работы №2.

Базовой функцией часов является ***отображение и корректировка минут и часов текущего времени.***

Список функций часов, предлагаемых к реализации ***в дополнение*** к базовым:

A - отображение и корректировка:

0. стандартные (только минут и часов)
1. секунд
2. дня недели
3. числа и месяца

B - *дополнительные счетчики* времени в разных часовых поясах (например, один для Владивостока, а второй для Москвы)**:**

0. отсутствует
1. два счетчика времени в разных часовых поясах (различаются только на n часов)
2. два счетчика времени в разных часовых поясах (различаются не только на n часов, но и на минуты)

C - корректировка десятков и единиц:

0. совместная
1. раздельная

D - режим работы часов:

0. 12-и часовой (с указанием a.m. или p.m.)
1. 24-х часовой

E - отключение индикаторов с целью экономии электроэнергии:

0. отсутствует
1. присутствует

F - останов часов:

0. отсутствует
1. по нажатию кнопки
2. после состояния корректировки текущего времени
3. после корректировки минут (только в том случае, если была добавлена хоть одна минута)

Запуск часов - по нажатию кнопки.

G - секундомер:

0. отсутствует
1. простой (сброс - запуск - останов)
2. с фиксацией накопленного времени и возможностью продолжения отсчета секундомера
3. с возможностью просмотра текущего времени с работающим секундомером

H - звуковая сигнализация:

0. отсутствует
1. каждый час в течение четырех секунд
2. каждые четверть часа в течение секунды
3. каждый час с выбором мелодии (в виде номера)

I - звуковой сигнал в устанавливаемое время (будильник):

0. отсутствует
1. в течение десяти секунд (с возможностью отключения режима)
2. с выбором мелодии (по номеру, с возможностью отключения режима)

Варианты работы задаются 9-разрядным числом, каждый разряд которого соответствует одному из подпунктов задания: от A до I. Все эти числа составляют регулярное множество {0,1,2,3}{0,1,2}{0,1}{0,1}{0,1}{0,1,2,3}{0,1,2,3}{0,1,2,3}{0,1,2}.

Например, число (201003212) кодирует следующее задание:

Построить функциональную схему часов, которые кроме отображения и корректировки времени (минут и часов) выполняют следующие функции:

A=2: отображают и позволяют корректировать день недели;
B=0: дополнительные счетчики времени отсуствуют;
C=1: - корректировка десятков и единиц раздельная;

D=0: - режим работы часов 12-и часовой (с указанием а.т. или р.т.);
E=0: - отключение индикаторов с целью экономии электроэнергии отсутствует;
F=3: - останов часов после корректировки минут (только в том случае, если была добавлена хоть одна минута);
G=2 - присутствует секундомер с фиксацией накопленного времени и возможностью продолжения отсчета;
H=1: - звуковая сигнализация каждый час в течение четырех секунд;
I=2: - будильник подает звуковой сигнал в установливаемое время с выбором мелодии (с возможностью отключения режима)

Кроме упомянутых, в качестве дополнительных к базовым функциям в рамках данной работе могут быть реализованы и другие:

- ***подвод частоты хода часов***; для этого в часах достаточно иметь кварцевый тактовый генератор с большей частотой, дополнительный счетчик, который накапливает поступающие от генератора импульсы, второй счетчик, хранящий требуемое предельное число накапливаемых от генератора импульсов, и схему сравнения, которая при совпадении значений этих двух счетчиков сбрасывает в 0 значение накопителя, выдавая тактовый импульс с нужной частотой 1 гц. Подвод частоты хода часов можно осуществить изменяя содержимое второго счетчика. Каждая добавленная единица в этот второй счетчик при килогерцовом генераторе замедляет ход часов примерно на полторы минуты, а при десятимегагерцовом – примерно на секунду в сутки).
- ***хранение одной или нескольких важных дат*** (день рождения, праздников)
- ***и т.д.***